

PROGRAMAÇÃO EM HASKELL



Capítulo 1 - Introdução

O que é uma linguagem funcional?

As opiniões divergem, e é difícil dar uma definição precisa, mas de um modo geral

- Programação funcional é um **paradigma** de programação no qual o método básico de computação é a aplicação de funções a argumentos
- Uma linguagem funcional é aquela que apoia e incentiva o paradigma funcional

Exemplo

Somando os inteiros de 1 a 10 em Java

```
int total = 0;  
for (int i = 1; i ≤ 10; i++)  
    total = total + i;
```

O método de computação é a **atribuição de variáveis** (paradigma imperativo)

Exemplo

Somando os inteiros de 1 a 10 em Haskell

```
sum [1..10]
```

O método de computação é a **aplicação da função**
(paradigma funcional)

Antecedentes Históricos

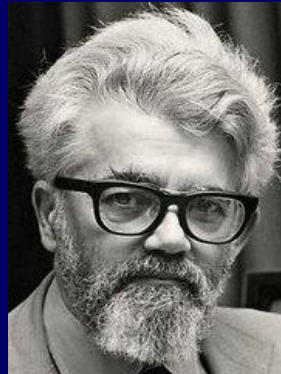
1930s



Alonzo Church desenvolve o lambda calculus,
uma teoria de funções simples, mas poderosa

Antecedentes Históricos

1950s



John McCarthy desenvolve Lisp, a primeira linguagem funcional, com influências do lambda calculus, mas mantendo atribuições variáveis

Antecedentes Históricos

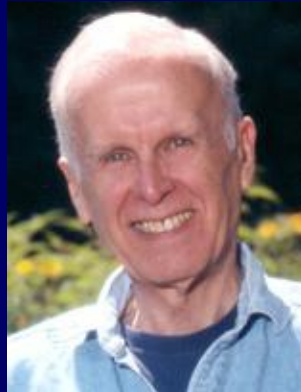
1960s



Peter Landin desenvolve o ISWIM, a primeira linguagem funcional pura, baseada fortemente no cálculo lambda, sem atribuições

Antecedentes Históricos

1970s



John Backus desenvolve FP, uma linguagem funcional que enfatiza funções de alta ordem e o raciocínio sobre programas

Antecedentes Históricos

1970s



Robin Milner e outros desenvolveram ML, a primeira linguagem funcional moderna, que introduziu a inferência de tipos e os tipos polimórficos

Antecedentes Históricos

1970s – 1980s



David Turner desenvolve uma série de linguagens funcionais **preguiçosas**, culminando na linguagem Miranda

Antecedentes Históricos

1987



Um comitê internacional inicia o desenvolvimento de Haskell, uma linguagem funcional preguiçosa padrão

Antecedentes Históricos

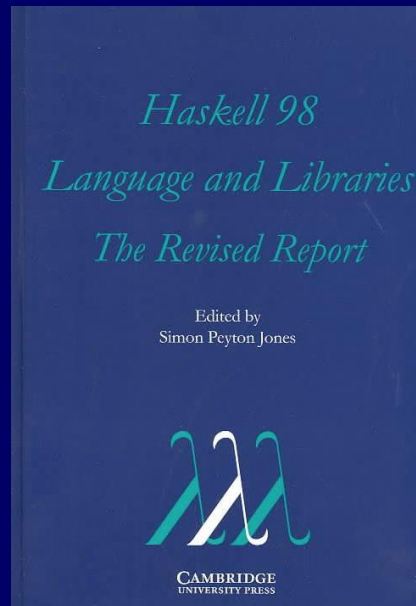
1990s



Phil Wadler e outros desenvolveram **classes de tipos** e **mônadas**, duas das principais inovações de Haskell

Antecedentes Históricos

2003



O comitê publica o Relatório Haskell, definindo uma versão estável da linguagem; Uma versão atualizada foi publicada em 2010

Antecedentes Históricos

2010-hoje



Distribuição padrão, suporte a bibliotecas, novos recursos de linguagem, ferramentas de desenvolvimento, uso na indústria, influência em outras linguagens, etc.

Uma prévia de Haskell

```
f [] = []
```

```
f (x:xs) = f ys ++ [x] ++ f zs
```

```
    where
```

```
        ys = [a | a ← xs, a ≤ x]
```

```
        zs = [b | b ← xs, b > x]
```

?

Exercícios

(1) Considerando a função

```
double x = x + x
```

forneça duas formas de calcular o resultado para

```
double (double 2)
```

(2) Mostre que a função

```
sum [x] = x
```

para qualquer número **x**

Exercícios

- (3) Defina uma função **product** que produz o produto de uma lista de números e mostre usando sua definição que

```
product [2,3,4] = 24
```

- (4) Como a definição da função **qsort** deve ser modificada para que produza uma versão de classificação **reversa** de uma lista?
- (5) Qual seria o efeito de substituir **<=** por **<** na definição original de **qsort**? Dica: considere o exemplo **qsort [2,2,3,1,1]**